

KHAOULA TRABELSI

Étudiante en Master Automatique, Robotique et Traitement de l'Information

Boumhal, Ben Arous | +216 56 925 548 | khaoula.trabelsi@enicar.ucar.tn

Profil Professionnel

Chercheuse en robotique et traitement d'information. Expertise en modélisation géométrique des robots manipulateurs, simulation sous MATLAB, modélisation LTSPICE des convertisseurs électroniques et simulation électromagnétique sous CST. À la recherche d'un stage de recherche ou d'une collaboration scientifique pour contribuer à des projets en robotique autonome et systèmes intelligents.

Diplômes et Formations

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage)	2025 – Présent
Master de recherche en Automatique, Robotique et Traitement de l'Information	Charguia, Tunisie
Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication (ISTIC)	2021 – 2024
Licence en Électronique, Électrotechnique et Automatique	
Spécialité : Automatique et Informatique Industrielle	Borj Cedria, Tunisie
Lycée Cité El Salem	2017 – 2021
Baccalauréat en Mathématiques	Boumhal, Ben Arous

Expériences Professionnelles

Stage de PFA	2025
<i>Sagemcom Software et Technologie, Megrine</i>	
- Réécriture des outils du logiciel de test de Sagemcom, passant du langage Shell à Python. - Conception de l'architecture logicielle des nouveaux outils. - Tests et validation sur les cartes électroniques Sagemcom.	
Stage de PFE	Janvier 2024 – Mai 2024
<i>TIS Circuits, Ben Arous</i>	
- Conception et réalisation d'une carte d'acquisition IoT complète (collecte de données, protocoles de communication). - Développement d'une plateforme de métrologie en Python (Tkinter) pour l'affichage et l'analyse des données d'étalonnage. - Automatisation des procédures d'étalonnage et génération de rapports détaillés.	

Compétences Techniques

- Langages de programmation :** Python, C++, VHDL, HTML/CSS.
- Simulation & Conception :** MATLAB, Simulink, LTspice, CST Studio Suite, Altium Designer
- Méthodologies :** Analyse, Recherche, Résolution de problèmes complexes

Projets Académiques

Modélisation Géométrique Directe des Robots Manipulateurs	2025
<i>Projet de Master - ENICarthage</i>	
- Placement des repères à partir du schéma cinématique et extraction des quatre paramètres DHM (a_{i-1}, α_{i-1}, d_i, θ_i). - Calcul analytique des matrices de transformation homogène et composition pour obtenir le modèle géométrique direct complet. - Implémentation numérique et simulation 3D sous MATLAB. - Étude de la matrice jacobienne pour l'analyse des vitesses et des singularités.	
Étude paramétrique des perturbations EMI sur un convertisseur Buck	2025

Projet de Master - ENICarthage

- Modélisation du convertisseur Buck avec ses éléments parasites sous SPICE.
- Analyse paramétrique de la tension d'entrée (V_{in}), de la fréquence de commutation (f_{sw}) et du courant de charge (I_{load}).
- Extraction automatique des spectres FFT pour le mode différentiel (DM) et le mode commun (CM).
- Cartographie des zones de fonctionnement critiques en termes d'émissions EMI.
- Développement d'une interface graphique (GUI) pour la visualisation et l'analyse des résultats.

Conception d'un filtre passe-bande double bande et double mode

2025

Projet de Master - ENICarthage

- Étude approfondie de l'article de référence et analyse des spécifications.
- Simulation CST du résonateur OLR (Open Loop Resonator) avec stub : construction géométrique et simulation.
- Validation des résultats simulés par comparaison avec les données de l'article.

Langues

Arabe (maternelle), Français (B1), Anglais (B2).

Compétences Transversales

Capacité d'adaptation, Esprit d'équipe, Capacité d'analyse, Déploiement de solutions, Rigueur, Curiosité intellectuelle, Autonomie.

Engagement Associatif

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)** | Membre active
 - Membre du chapitre *Computer Society (CS)*.